通信原理知识点总结

考试范围与题型

涵盖章节

1. 第一章 绪论
2. 第二章 确知信号
3. 第三章 随机过程
4. 第四章 信道
5. 第五章 模拟调制系统
6. 第六章 数字基带传输系统
7. 第七章 数字带通传输系统
8. 第八章 新型数字带通调制技术
9. 第九章 数字信号的最佳接收
10. 第十章 信源编码
11. 第十三章 同步原理

题型与分值

- 选择题：10 题
- 简答题：4~5 题
- 计算题：5 题

各章节重点与公式速查

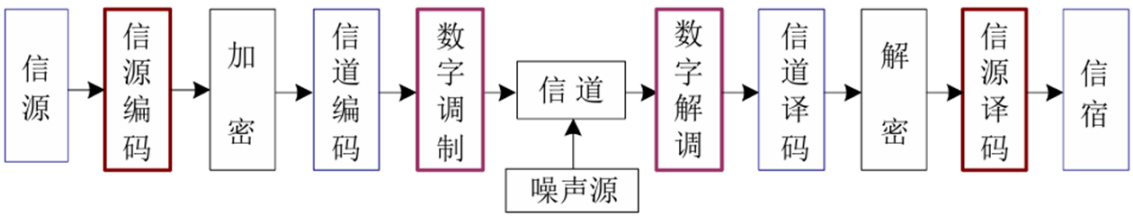
第1章 绪论

1. 模拟信号 vs 数字信号

```
模拟信号：信号参量取值连续（无穷多）
数字信号：信号参量只有有限个取值
```

类型	核心模块	关键区别
模拟通信	模拟信源→调制器→信道→解调器→信宿	信号连续，无差错控制
数字通信	信源编码→信道编码→调制→信道→解调→信道译码→信源译码	信号离散，含差错控制、同步模块

通信系统模型：



2. 通信系统性能指标

✅ 码元传输速率（波特率）

$$R_B = \frac{1}{T_B} \quad \text{(Baud)}$$

✅ 信息量

$$I = \log_2 \frac{1}{P(x)} = -\log_2 P(x) \quad \text{(bit)}$$

✅ M进制码元信息量

$$I = \log_2 M \quad \text{(bit)}$$

✅ 信息传输速率（比特率）

$$R_b = R_B \log_2 M \quad \text{(bit/s)}$$

✅ 频带利用率

$$\eta = \frac{R_B}{B} \quad \text{(Baud/Hz)}$$

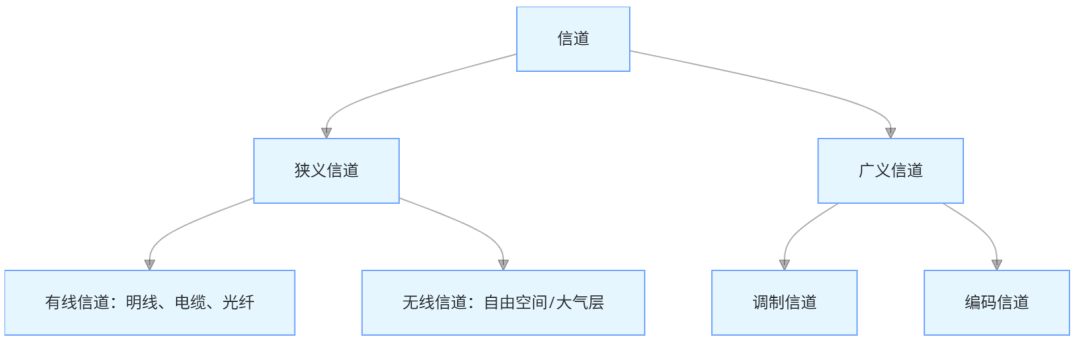
$$\eta_b = \frac{R_b}{B} \quad \text{(bit/(s·Hz))}$$

✅ 误码率与误比特率

$$P_e = \frac{\text{错误码元数}}{\text{传输总码元数}}$$

$$P_b = \frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}}$$

第4章 信道



无线信道关键特性

传播方式	频率范围	特性	应用场景
地波	<2MHz	绕射能力强	AM 广播
天波	2~30MHz	电离层反射	远程短波通信
视线传播	>30MHz	直线传播、穿透电离层	卫星 / 微波通信
散射传播	30MHz~4GHz	电离层 / 对流层散射	超视距通信

1. 高斯信道

$$Y_i = X_i + Z_i, \quad Z_i \sim \mathcal{N}(0, N)$$

- 离散时间信道
- 噪声与信号独立

2. 多径效应

接收信号：

$$r(t) = \sum_{i=1}^{n} a_i(t) \cos\left[\omega_c t + \varphi_i(t)\right]$$

其中：

$$\varphi_i(t) = -\omega_c \tau_i(t)$$

3. 香农公式（重点！）

$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) \quad (\mathrm{bit/s})$$

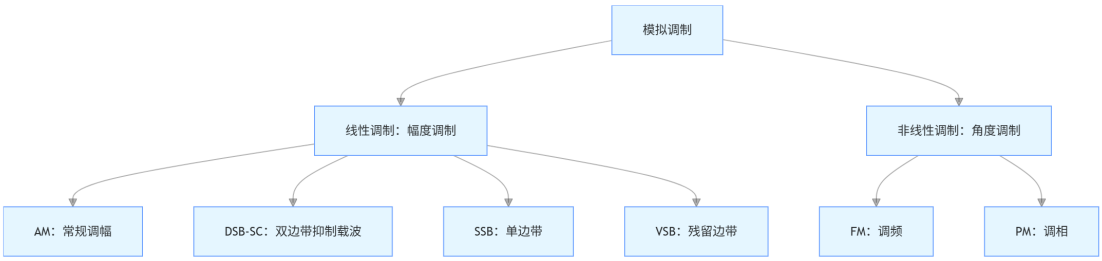
或：

$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{n_0 B}\right)$$

其中：

- S：信号平均功率
- $N = n_0 B$：噪声功率
- n_0：噪声单边功率谱密度

第5章 模拟调制系统



1. 常见调制方式比较表

调制方式	信号带宽	制度增益	输出信噪比公式
AM	$2f_m$	$2/3$	$\frac{1}{3}\frac{S_i}{n_0 f_m}$
DSB	$2f_m$	2	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$
SSB	f_m	1	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$
FM	$2(m_f+1)f_m$	$3m_f^2(m_f+1)$	$\frac{3}{2}m_f^2\frac{S_i}{n_0 f_m}$

■ 调制带宽和性能总结（重点，难点）

调制方式	信号带宽	输出信噪比	制度增益	设备
AM	$2f_m$	$\frac{1}{3}\frac{S_i}{n_0 f_m}$	$2/3$	简单
DSB	$2f_m$	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$	2	中等
SSB	f_m	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$	1	复杂
VSB	略大于f_m	近似SSB	近似SSB	复杂
FM	$2(m_f+1)f_m$	$\frac{3}{2}m_f^2\frac{S_i}{n_0 f_m}$	$3m_f^2(m_f+1)$	中等

2. FM调制公式

单音调制：

$$S_{FM}(t) = A\cos\left[\omega_c t + m_f \sin\omega_m t\right]$$

其中：

$$m_f = \frac{\Delta f}{f_m}, \quad \Delta f = m_f f_m$$

第6章 数字基带传输

常用码型

码型	编码规则	优点	应用
NRZ 码	1→高电平，0→低电平（或反之）	简单	基带传输基础
RZ 码	1→高电平（半码元），0→低电平	定时分量丰富	同步提取
AMI 码	1→交替 ±1，0→0	无直流分量	有线传输
HDB3 码	AMI 码改进，0 串≤3 个	无直流、定时强	数字通信主流码型

1. 无码间串扰条件

✅ 时域条件：

$$h(kT_B) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

✅ 频域条件：

$$\sum_i H\left(\omega + \frac{2\pi i}{T_B}\right) = T_B, \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{T_B}$$

2. 理想低通特性

$$H(\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| \leq \frac{\pi}{T_s} \\ 0, & |\omega| > \frac{\pi}{T_s} \end{cases}$$

带宽：

$$B = \frac{1}{2T_s} = f_N$$

3. 余弦滚降特性

滚降系数：

$$\alpha = \frac{f_A}{f_N}$$

带宽：

$$B = (1+\alpha) f_N$$

频带利用率：

$$\eta = \frac{2}{1+\alpha} \quad (\text{Baud/Hz})$$

4. 时域均衡

均衡器输出：

$$y_k = \sum_{i=-N}^{N} C_i x_{k-i}$$

峰值失真：

$$D = \frac{1}{y_0} \sum_{k \neq 0} |y_k|$$

第7章 数字带通传输

1. 常见调制方式带宽

调制方式	带宽公式
2ASK / 2PSK / 2DPSK	$B = 2R_B = \frac{2}{T_s}$
2FSK	$B \approx \lvert f_2 - f_1 \rvert + 2R_B$
QPSK / 4PSK	$B = \frac{2R_B}{\log_2 M} = \frac{R_b}{\log_2 M}$

2. 误码率公式（相干解调）

调制方式	误码率公式
2ASK	$P_e = \frac{1}{2}\text{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{4}}\right)$
2FSK	$P_e = \frac{1}{2}\text{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right)$
2PSK	$P_e = \frac{1}{2}\text{erfc}\left(\sqrt{r}\right)$
2DPSK	$P_e = \text{erfc}(\sqrt{r})$

其中：

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}, \quad \sigma_n^2 = n_0 B$$

二进制调制性能对比表

调制方式	带宽	解调方式	误码率（相干）	抗噪性	复杂度
2ASK	2R_B	包络检波 / 相干	$\frac{1}{2} erfc(\sqrt{r/4})$	最差	最低

调制方式	带宽	解调方式	误码率（相干）	抗噪性	复杂度
2FSK	$\lvert f2-f1\rvert+2R_B$	包络检波 / 相干	$\frac{1}{2}erfc(\sqrt{r/2})$	中等	中
2PSK	2R_B	相干	$\frac{1}{2}erfc(\sqrt{r})$	最优	中
2DPSK	2R_B	相干 + 码反变换 / 差分相干	$\approx erfc(\sqrt{r})$	次优	中高

3. 2DPSK差分编码规则

$$\Delta\varphi=\begin{cases}0, & \text{“0”}\\ \pi, & \text{“1”}\end{cases}$$

第8章 新型数字调制

1. QAM调制（以16QAM为例）

- 输入二进制 → 串并变换 → 2-4电平转换 → 正交调制 → 相加输出
- 带宽：

$$B=(1+\alpha)R_B=\frac{(1+\alpha)R_b}{\log_2 M}$$

- 频带利用率：

$$\eta_b=\frac{\log_2 M}{1+\alpha}$$

2. 2FSK正交条件

$$(f_1-f_0)_{\min}=\frac{1}{T_B}$$

3. OFDM子载频正交条件

$$\frac{1}{T_B}\int_0^{T_B}\cos(2\pi f_i t)\cos(2\pi f_j t)dt=0\quad(i\neq j)$$

第9章 数字信号最佳接收

1. 匹配滤波器

冲激响应：

$$h(t)=ks(t_0-t)$$

传输函数：

$$H(f)=kS^*(f)e^{-j2\pi f t_0}$$

最大输出信噪比：

$$r_{\text{omax}} = \frac{2E}{n_0}$$

2. 相关接收机结构

```
r(t) → 与s₀(t)相关 → 比较判决
       与s₁(t)相关 →
```

3. 误码率与相关系数

$$P_e = \frac{1}{2}\text{erfc}\left(\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{2n_0}}\right)$$

其中：

- $\rho = -1 \rightarrow$ 2PSK（最佳）
- $\rho = 0 \rightarrow$ 2FSK（次之）
- $\rho = 1 \rightarrow$ 完全相关（最差）

第10章 信源编码

1. 波形编码三步

```
抽样 → 量化 → 编码
```

2. 带通抽样定理

$$f_s = 2B\left(1 + \frac{k}{n}\right)$$

其中：

- $B = f_H - f_L$
- $n = \lfloor f_H/B \rfloor$
- $k = (f_H/B) - n$

3. A律13折线PCM编码

- 8位码结构：

$$C_1|C_2C_3C_4|C_5C_6C_7C_8$$

极性码 | 段落码 | 段内码

- 总量化级数：$2^8 = 256$

第13章 同步原理

1. 同步类型

类型	作用
载波同步	提供相干解调所需本地载波
码元同步	提供抽样判决时钟脉冲
帧同步	识别每帧起止标记，正确分组

2. 同步方法

- **外同步法**：插入导频
- **自同步法**：从接收信号中提取

大题题型总结

题型1：FM调制计算（第5章）

- 已知瞬时频率 $f(t)$，求 $S_{FM}(t)$、Δf、m_f、B
- 注意公式：

$$m_f = \frac{\Delta f}{f_m}, \quad B \approx 2(\Delta f + f_m)$$

题型2：基带传输系统（第6章）

- 给定滚降系数 α，求带宽 B、频带利用率 η
- 公式：

$$B = (1+\alpha) f_N, \quad \eta = \frac{2}{1+\alpha}$$

题型3：时域均衡（第6章）

- 给定输入样值 x_k，求抽头系数 C_i 和峰值失真 D
- 方程组：

$$\sum_{i=-N}^{N} C_i x_{k-i} = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

题型4/5：带通传输系统（第7、8章）

- 给定 R_b、α、M，求带宽 B 和频带利用率 η_b
- 公式：

$$B = \frac{(1+\alpha) R_b}{\log_2 M}, \quad \eta_b = \frac{\log_2 M}{1+\alpha}$$

题型6：匹配滤波器设计（第9章）

- 给定信号波形 $s(t)$，求 $h(t)$、$H(f)$、r_{omax}
- 步骤：
  1. $h(t) = s(T_B - t)$
  2. $H(f) = S^*(f)e^{-j2\pi f T_B}$
  3. $r_{\text{omax}} = \frac{2E}{n_0}$

题型7：量化编码（第10章）

- PCM编码题，注意A律13折线分段与编码规则
- 常用公式：

$$\text{量化级数} = 2^n, \quad \text{码长} = n \text{ 位}$$

简答知识点列举（课本例题）

1-2　何谓数字信号？何谓模拟信号？两者的根本区别是什么？

答：（1）数字信号是指载荷消息的信号参量仅有有限个取值的信号；模拟信号是指载荷消息的信号参 量取值为连续（不可数、无穷多）的信号。

（2）两者的根本区别在于载荷消息信号参量的取值是连续的还是离散可数的。时间域上的连续与否不 能作为区分模拟信号和数字信号的标准。

1-10　通信系统的主要性能指标是什么？

答：通信系统的主要性能指标是有效性和可靠性。有效性是指一定信息量所占用的频带宽度，即频带 利用率；可靠性是指传输信息的准确程度。

4-6　何谓多径效应？

答：通信过程中，信号经过几条路径到达接收端，而且每条路径的长度（时延）和衰减都随时间而 变，即存在多径传播现象。多径传播对信号的影响称为多径效应。

4-17　试述信道容量的定义。

答：信道容量是指信道能够传输的最大平均信息量。按照离散信道和连续信道的不同，信道容量分别 有不同的计算方法。离散信道的容量单位可以是b / 符号或是b / s；连续信道容量的单位是b / s。

5-1　何谓调制？调制在通信系统中的作用是什么？

答：（1）调制是指把信号转换成适合在信道中传输的一种过程。广义的调制分为基带调制和带通调制（又称载波调制）。

（2）调制在通信系统中的作用：①将基带信号的频谱搬至较高的频率上，提高发射效率；②将多个基带信号分别搬移到不同的载频处，实现信道的多路复用，提高信道利用率；③扩展信号带宽，提高系统抗干扰能力。

5-11　什么是门限效应？AM信号采用包络检波时为什么会产生门限效应？

答：（1）门限效应是指在信号的解调过程中，当输入信噪比降到一个特定的数值后，检波器的输出信 噪比出现急剧恶化的一种现象。

（2）AM信号采用包络检波时产生门限效应的原因：门限效应本质上是由包络检波器的非线性引起的，可以理解为当输入信噪比小到某一个值时，解调器的输出端没有信号项，会把有用的信号扰乱成随机 噪声

5-18　什么是频分复用？

答：频分复用是指按频率来划分信道的复用方式。在FDM中，信道的带宽被分成多个相互不重叠的频 段（子通道），每路信号占据其中一个子通道，并且各路之间必须留有未被使用的频带（防护频带）进行分隔，以防止信号重叠。在接收端，采用适当的带通滤波器将多路信号分开，从而恢复出所需要的信号。

6-1　数字基带传输系统的基本结构及各部分的功能如何？

答：（1）数字基带传输系统的基本结构：数字基带传输系统由发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样判决器及定时和同步系统构成。

（2）数字基带传输系统的各部分功能：

- ①发送滤波器（信道信号形成器）产生适合于信道传输的基带信号波形；
- ②信道是指允许基带信号通过的媒质，通常为有线信道，如双绞线、同轴电缆等；
- ③接收滤波器接收信号，尽可能滤除信道噪声和其它干扰，对信道特性进行均衡，使输出的基带波形 有利于抽样判决；
- ④抽样判决器在传输特性不理想及噪声背景下，在规定时刻对接收滤波器的输出波形进行抽样判决， 以恢复或再生基带信号；
- ⑤定时和同步系统为抽样判决器提供准确的抽样时钟。

6-6　什么是码间串扰？它是怎样产生的？对通信质量有什么影响？

答：（1）码间串扰是指由于系统传输总特性（包括收、发滤波器和信道的特性）不理想，导致前后码 元的波形畸变、展宽，并使前面波形出现很长的拖尾，蔓延到当前码元的抽样时刻上，从而对当前码元的判决造成的干扰。

（2）码间串扰的产生：码间串扰的产生是因为在第k个抽样时刻，理想状态时抽样时刻所得的是仅有第 k个波形在此时刻被取值，但在实际系统中，会有除了第k个波形以外的波形可能在抽样时刻被取值。对当 前码元的判决起着干扰作用。

（3）对通信质量的影响：码间干扰会导致判决电路对信号进行误判，产生误码，从而信号失真，从而 通信质量下降。

7-1　什么是数字调制？它与模拟调制相比有哪些异同点？

答：（1）数字调制是指用数字基带信号控制载波，把数字基带信号变换为数字带通信号（已调信号） 的过程。（2）与模拟调制相比的异同点：

- ①不同点：数字调制是对载波信号的参量进行离散调制，在接收端对载波信号的离散调制参量估值。 而模拟调制是对载波信号的参量进行连续调制，在接收端对载波信号的连续调制参量估值。
- ②相同点：都有调幅，调频和调相三种基本形式，并可以派生出多种其它形式。在原理上二者并没有 什么区别。

13-1　何谓载波同步？为什么需要解决载波同步问题？

答：（1）载波同步又称载波恢复，即在接收设备中产生一个和接收信号的载波同频同相的本地振荡， 供给解调器作相干解调用。

（2）需要解决载波同步问题的原因：当接收信号中包含离散的载频分量时，在接收端需要从信号中分 离出信号载波作为本地相干载波；这样分离出的本地相干载波频率必然和接收信号载波频率相同，但是为 了使相位也相同，可能需要对分离出的载波相位作适当调整。若接收信号中没有离散载频分量，则接收端 需要用较复杂的方法从信号中提取载波。因此，在这些接收设备中需要有载波同步电路，以提供相干解调 所需的相干载波。

13-9　码元同步分为几类？

答：码元同步分类：

（1）外同步法，它在发送码元序列中附加码元同步用的辅助信息来达到同步目的，常用的外同步法是 于发送信号中插入频率为码元速率（1 / T）或码元速率的倍数的同步信号。在接收端利用一个窄带滤波器，将其分离出来，并形成码元定时脉冲。

（2）自同步法，又分为 ①开环码元同步法，在这种同步方法中，将解调后的基带接收码元先通过某种非线性变换，再送入一 个窄带滤波电路，从而滤出码元速率的离散频率分量。 ②闭环码元同步法，将接收信号和本地产生的码元定时信号相比较，使本地产生的定时信号和接收码 元波形的转变点保持同步，闭环可以有效降低同步跟踪误差。

其余更多的简答内容知识点请自行翻阅课本课后题

部分资料来源：屈代明老师、殷蔚华老师课件，学支中心通信原理复习电信1902班林海川